

223

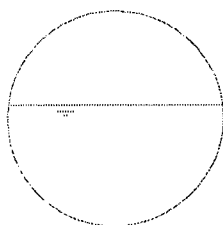
## EXAMEN HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA APLICADA DICIEMBRE, 2011

### Ejercicio 1

Sea un canal circular de diámetro  $D=2.5$  m, pendiente longitudinal  $S_0=0.001$  y paredes de PVC ( $n=0.010$ ). Se sabe que el tirante en régimen uniforme cuando circula el caudal máximo es  $y=1.40$  m.

#### Parte (a)

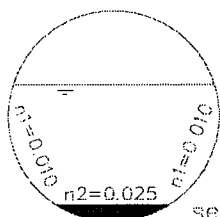
Determine el caudal máximo y la tensión media de corte en la sección para esta condición.



$$\begin{aligned} D &= 2.5 \text{ m} \\ n &= 0.010 \\ y &= 1.4 \text{ m} \\ S_0 &= 0.001 \end{aligned}$$

#### Parte (b)

Luego de un tiempo en servicio se ha detectado que la zona inferior del caño se ha aterrado y que la capa de sedimentos tiene un espesor de  $d=5$  cm (ver figura), el coeficiente de Manning del sedimento depositado se estima en  $n=0.025$ . Se desea verificar que el canal aterrado fluye a superficie libre cuando circula el caudal máximo, estimando el tirante en esa condición. Para el cálculo del  $n$  equivalente se asume el método de igualdad de velocidades medias.



$$\begin{aligned} D &= 2.5 \text{ m} \\ y &= ?? \\ S_0 &= 0.001 \end{aligned}$$

sedimento = 0.05 m

#### Parte (c)

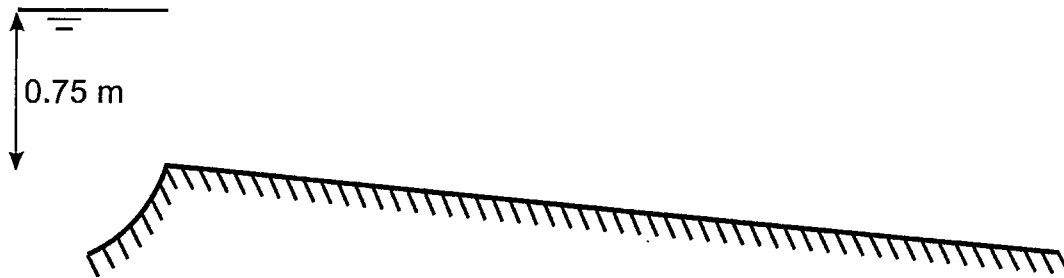
Se desea construir un nuevo canal en paralelo con al canal existente. Para evitar problemas de aterramiento similares al observado, se desea determinar la pendiente de fondo mínima que asegure tensiones rasantes de autolimpieza ( $\tau > 1.5$  Pa) para un caudal circulante mínimo de  $75$  L/s. La pendiente que asegura esta condición debe ser proporcionada con una precisión del 0.5 por mil.



**Ejercicio 2****Parte (a)**

Un lago descarga a través de un canal infinitamente largo. El nivel del lago referido a la cota del fondo del canal a la entrada es **0.75 m**. El canal es de sección trapezoidal con ancho de fondo  **$b=5$  m** y taludes laterales con pendiente **1V:2.5H**. La pendiente de fondo del canal es  **$S_0=0.01$**  y el coeficiente de rugosidad de Manning es  **$n=0.01$** .

- Calcule el caudal que descarga el lago y clasifique el canal.
- Calcule el perfil de la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos más importantes.
- Calcule el tirante a 50 m del inicio del canal.

**Parte (b)**

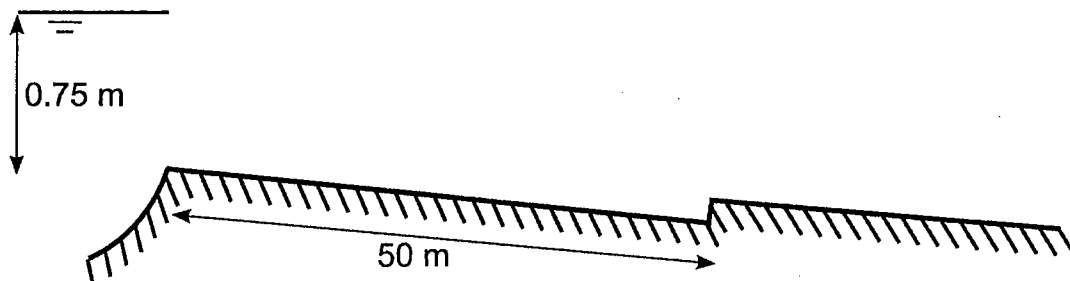
Se considera ahora el caso de un canal con las mismas características de la Parte (a) pero en el que a los **50 m** del inicio del canal existe un ascenso del nivel del fondo, continuando luego el canal indefinidamente. Despreciando las pérdidas de carga en el escalón:

- Calcule el máximo ascenso del nivel del fondo para que el tirante inmediatamente aguas arriba del escalón no se vea afectado por la presencia del escalón.
- Para dicho ascenso, calcule el perfil de la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos más importantes.

**Parte (c)**

Si el ascenso del nivel del fondo es de **0.35 m**.

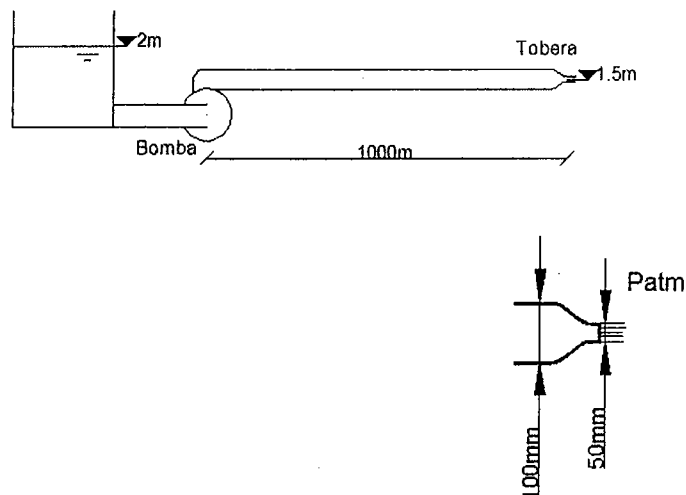
- Calcule el perfil de la superficie libre a lo largo del canal, indicando el tirante en los puntos más importantes y de existir un resalto ubicándolo.
- Calcule la fuerza ejercida por el agua sobre el escalón.



223

**Ejercicio 3****Parte (a)**

Se dispone de una instalación de bombeo que alimenta una tobera con las características que se muestra en la figura siguiente.



La cota de la superficie libre del agua en el tanque de succión es **2 m**. La tubería de succión es de **100 mm** diámetro, y las pérdidas de carga totales en ella se estiman de acuerdo a

$$\Delta H = \frac{K \cdot V^2}{2 \cdot g}$$

con  $K=3$  el coeficiente de pérdida de carga global en la succión y  $V$  la velocidad en la tubería.

La tubería de impulsión es también de **100 mm** diámetro, tiene una longitud de **1000 m** y coeficiente de fricción  $f=0.012$ . Al final de la tubería de impulsión, a cota **1.5 m**, se ubica una tobera que descarga a la atmósfera. La tobera tiene un diámetro a la salida de **50 mm** y las pérdidas de carga en ella se desprecian a los efectos del cálculo frente al resto de las pérdidas de carga.

La bomba de que se dispone tiene las siguientes curvas características:

|            |    |    |    |    |      |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|------|----|----|----|
| Q (L/s)    | 0  | 5  | 10 | 15 | 20   | 25 | 30 | 35 |
| H (m.c.a.) | 70 | 66 | 60 | 51 | 45.5 | 37 | 27 | 15 |
| rend (%)   | 0  | 33 | 49 | 64 | 70   | 60 | 48 | 28 |

- Determine el caudal y carga que entrega la bomba, la velocidad a la salida de la tobera y la potencia consumida por la bomba.

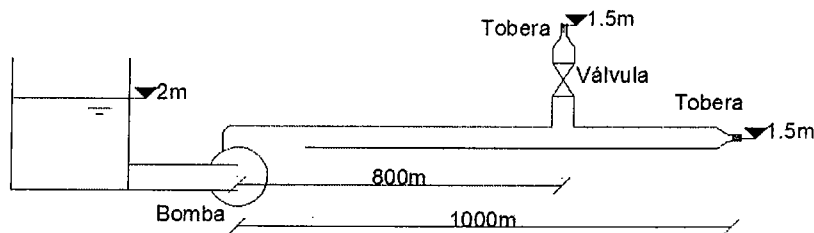
(Ejercicio 3, continua en la página siguiente ...)



**(Ejercicio 3, ...continúa de la página anterior)****Parte (b)**

Sobre la línea de impulsión se desea instalar una segunda tobera, idéntica a la existente, a **800 m** de la bomba (ver figura). La segunda tobera se interconecta a la tubería principal a través de una tubería secundaria de **100 mm** de diámetro y largo despreciable. En la tubería secundaria existe una válvula de cierre con coeficiente de pérdida de carga localizada cuando se encuentra totalmente abierta  $k=1.2$ .

- Determine el caudal y carga que entrega la bomba en estas condiciones y la velocidad a la salida de cada tobera.

**Parte (c)**

En las condiciones de la instalación de la Parte (b), se decide estrangular la válvula en la tubería secundaria de la segunda tobera hasta que el caudal descargado por las dos toberas sea el mismo.

- Determine el nuevo coeficiente de pérdida de carga localizada  $k$  que debe tener la válvula para que se cumpla esta condición.

$Q = 6,841 \text{ m}^3/\text{s}$

$$\left. \begin{array}{l} A_b = 2,83 \text{ m}^2 \\ P = 4,23 \text{ m}^2 \end{array} \right\} \rightarrow p_{ch} = 0,668 \text{ m}$$

Hallar y para  $Q = 6,84 \text{ m}^3/\text{s}$

$y_{\text{aterrado}} = 0,05 \text{ m} \rightarrow$

|                                            |
|--------------------------------------------|
| $A_{\text{aterrado}} = 0,0234 \text{ m}^2$ |
| $I_{\text{aterrado}} = 0,7095 \text{ m}$   |
| $R_{\text{h atterrado}} = 0,033 \text{ m}$ |
| $B_{\text{atterrado}} = 0,7 \text{ m}$     |

$$m_{eq}^{1.5} = \frac{2P_1 m_1^{1.5} + P_2 m_2^{1.5}}{2P_1 + P_2}$$

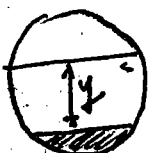
$$2B_1 = P_y + P_{\text{torado}}$$

$\beta_2 =$  Boterrado



Supongo  $y \rightarrow P_1; P_2 \rightarrow \text{mag}_7$   
 $\begin{matrix} \hookrightarrow P_{ch} \\ \hookrightarrow Ab \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} y \\ P_1 \\ P_2 \end{matrix}} \right\} \Rightarrow Q \stackrel{?}{=} 6,84 \text{ m}^3/\text{s}$

solution :  $y = 1,6535 \text{ m} - 0,05 \text{ m} \rightarrow \boxed{y = 1,6035 \text{ m}}$



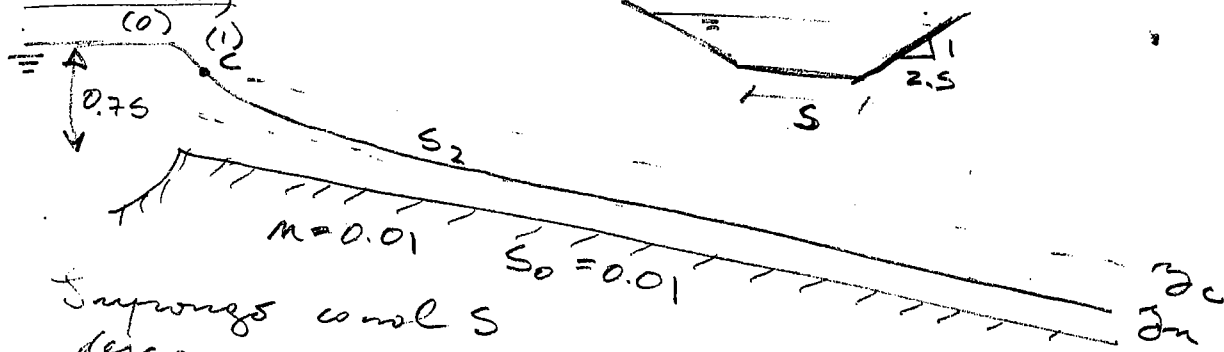
c)  $Q_{min} = 75 \text{ L/s} = 0,075 \text{ m}^3/\text{s}$  (223) 614

Iteración  $\text{Supongo } S_0 \rightarrow y \rightarrow R_{ch} \rightarrow \tau \rightarrow ?$   $\tau = 8 R_{ch} S_0$

| $S_0$        | $y$      | $R_{ch}$ | $\tau$    |
|--------------|----------|----------|-----------|
| 0,001        | 0,145 m  | 0,094 m  | 0,92 Pa   |
| 0,0015       | 0,132 m  | 0,0858 m | 1,26 Pa   |
| <u>0,002</u> | 0,1234 m | 0,0804 m | 1,57 Pa ✓ |



## PARTE A)



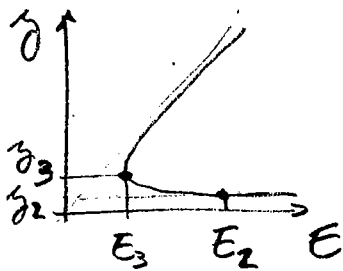
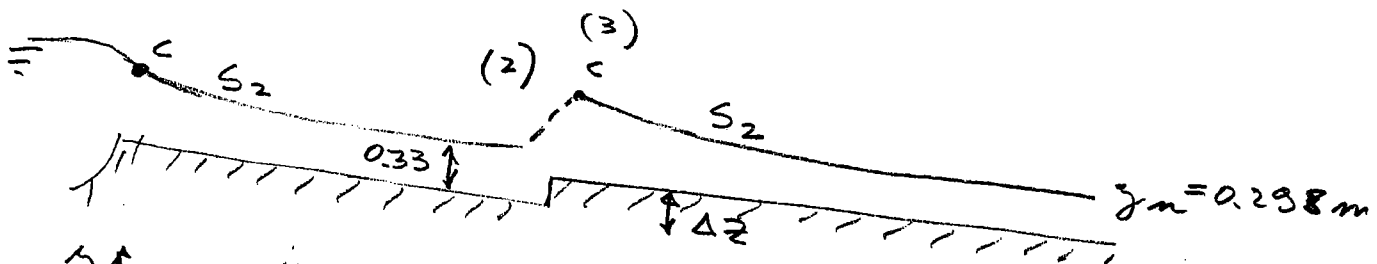
Suponemos canal S

descarga con  $y_c \Rightarrow H_0 = H_1 \Rightarrow H_0 = E_c = 0.75 \text{ m} \Rightarrow$ 

$$\Rightarrow \boxed{Q = 6.97 \text{ m}^3/\text{s}} \rightarrow \begin{cases} y_c = 0.531 \text{ m} \\ y_m = 0.298 \text{ m} \end{cases} \rightarrow \text{verificar canal S}$$

F9V Curva  $S_2$  desde (1)  $\Rightarrow \boxed{y_{50\text{m}} = 0.330 \text{ m}}$ 

## PARTE B)



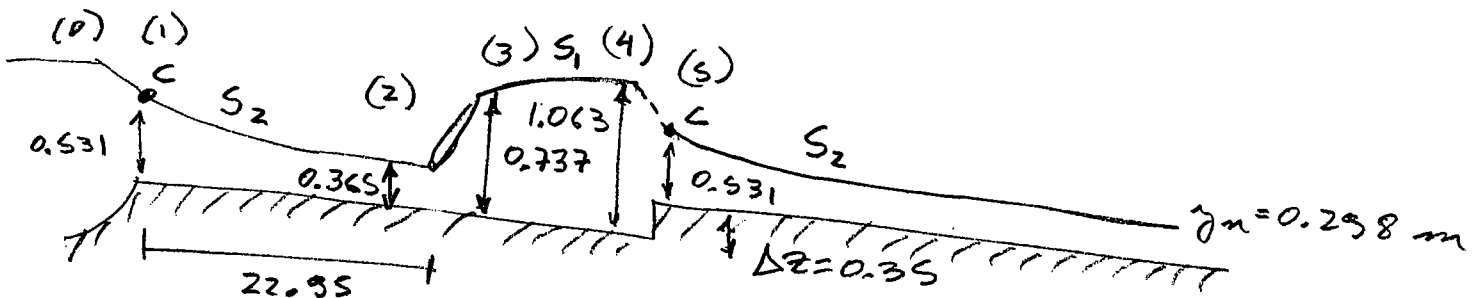
$$H_2 = H_3 \Rightarrow E_2 = \Delta z + E_3$$

 $E_3 > E_c$  rimas afecta aguas arriba del resaca.

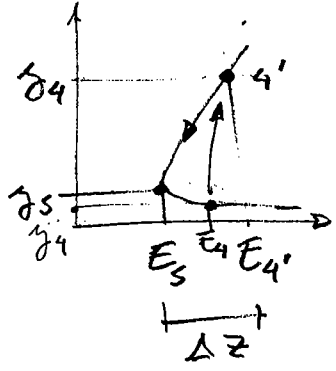
$$E_2 = E(y_{50\text{m}} = 0.33 \text{ m}) = 1.00 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Delta z = 0.25 \text{ m}_{\text{max}}}$$

## PARTE C)



$\Delta z > \Delta z_{max} \Rightarrow$  el flujo debe generar energía para poder pasar el escalon, cambiando a régimen subcrítico antes del escalon, con  $y_s = y_c$

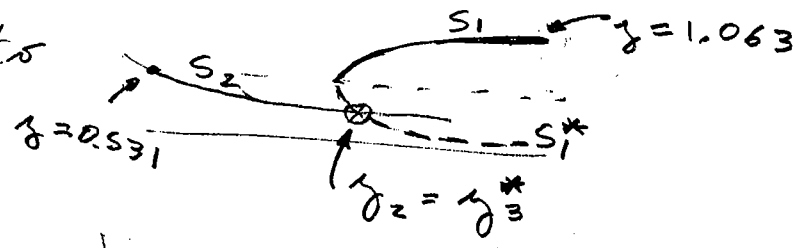


$$E_4 = \Delta z + E_s = \Delta z + E_c = 1.10 \text{ m} \Rightarrow y_4 = 1.063 \text{ m}$$

$$(y_s + \Delta z = 0.881 \text{ m})$$

Flujo subcrítico antes del escalon, flujo supercrítico a la salida de los  $\Rightarrow$  se forma resaca.

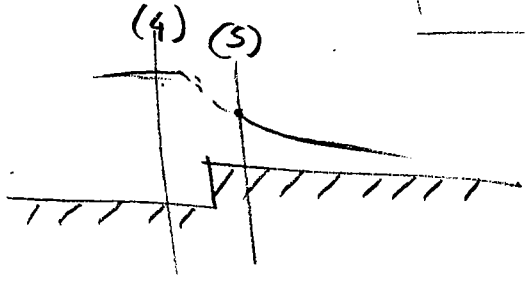
Otros resaca



223

$$\left. \begin{array}{l} (1) \xrightarrow{S_2} (2) \\ (4) \xrightarrow{S_1} (3) \\ y_2 = y_3^* \end{array} \right\} \Rightarrow \left[ \begin{array}{l} y_2 = 0.365 \text{ m} \\ y_3 = 0.737 \text{ m} \\ \Delta x = 22.95 \text{ m} \end{array} \right]$$

ii)



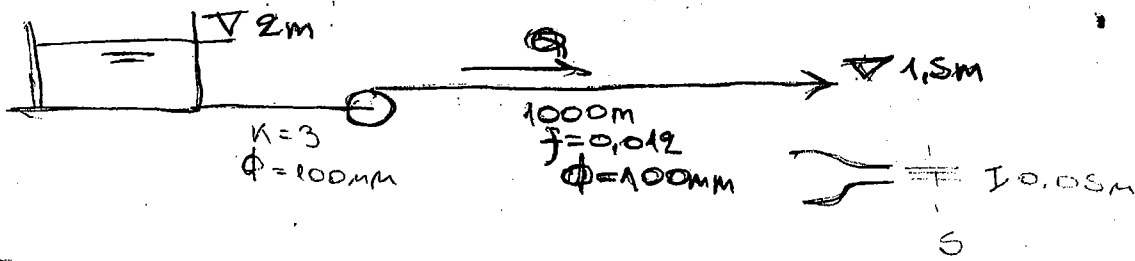
$$\frac{F}{\gamma} = M_4 - M_5 = 2.13 \text{ m}^3$$



Ej 3)

(223)

9/11



a) curva de la instalación:

$$H_{\text{targuero}} - \Delta H_{\text{succ}} + \Delta H_{\text{bomb}} - \Delta H_{\text{imp}} = H_S = z_s + \frac{p_s}{\rho} + \frac{Q^2}{2g \left( \pi \frac{0.05^2}{4} \right)^2}$$

$$\frac{3 \cdot Q^2}{2g \left( \pi \frac{0.1^2}{4} \right)^2} \quad \frac{0.012 \cdot 1000}{0.1} \cdot \frac{Q^2}{2g \left( \pi \frac{0.1^2}{4} \right)^2} \quad 1.5 \text{ m}$$

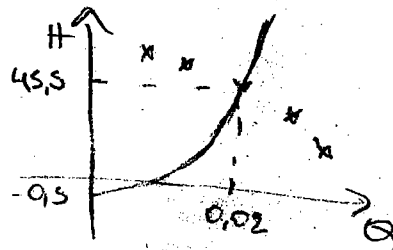
$$\Delta H_{\text{bomb}} = -0.5 \text{ m} + \frac{Q^2}{2g} \left( \frac{3}{\left( \pi \frac{0.1^2}{4} \right)^2} + \frac{0.012 \cdot 1000}{0.1 \left( \pi \frac{0.1^2}{4} \right)^2} + \frac{1}{\left( \pi \frac{0.05^2}{4} \right)^2} \right)$$

48634,2      1945366,7      259382

$$\Delta H_{\text{bomb}} = -0.5 \text{ m} + 14968,5 Q^2$$

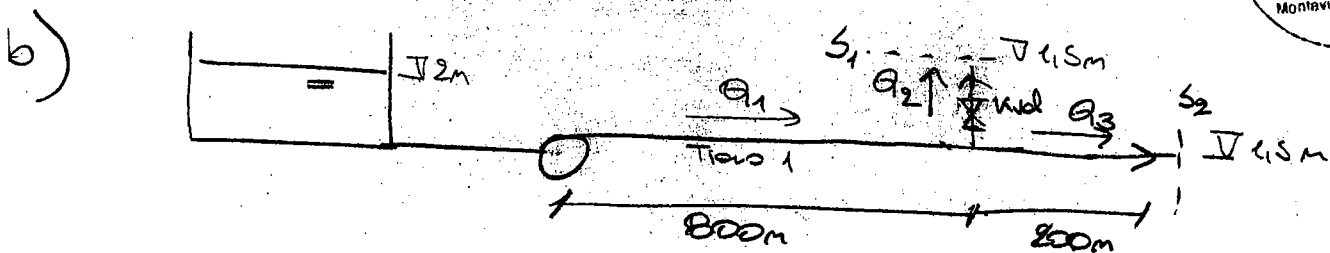
costo curva inst. con curva bomba:

$$\left[ \begin{array}{l} Q_{\text{bomb}} = 0.02 \text{ m}^3/\text{s} \\ \Delta H_{\text{bomb}} = 45.5 \text{ m} \end{array} \right] \rightarrow \eta = 70\%$$



$$V_s = \frac{Q}{\pi \cdot 0.05^2} = 10.12 \text{ m/s}$$

$$P_{\text{ot}} = \frac{\gamma Q H}{\eta} = \frac{9800 \cdot 0.02 \cdot 45.5}{0.7} = 12740 \text{ W}$$



$$H_{\text{total}} = 2 \text{ m} - \Delta H_{\text{succ}} + \Delta H_{\text{bomb}} - \Delta H_{\text{trans 1}} - \frac{K_{\text{valv}} Q^2}{2g \left( \pi \frac{0.1^2}{4} \right)^2} = H_{S_1} = 1.5 + \frac{Q_2^2}{2g \left( \pi \frac{0.05^2}{4} \right)^2}$$

(223)

10/11

$$\Rightarrow \Delta H_{\text{bomba}} = -0,5m + \underbrace{(48634,2 + 1556293,4)}_{1604927,6} \frac{Q_1^2}{2g} + \left( \frac{1,2}{\left(\frac{\pi \cdot 0,1^2}{4}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{\pi \cdot 0,05^2}{4}\right)^2} \right) \frac{Q_2^2}{2g}$$

(I) →

enrolli hasta  $S_2$ :  $\Delta H_{\text{bomba}} = -0,05m + \frac{1604927,6}{2g} \cdot Q_1^2 + \left( \frac{0,012 \cdot 200}{0,1 \left(\frac{\pi \cdot 0,1^2}{4}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{\pi \cdot 0,05^2}{4}\right)^2} \right) \frac{Q_3^2}{2g}$

to la 2 ec. anteriores  $\Rightarrow \left( \frac{K \cdot \frac{\pi \cdot 0,1^2}{4}}{19453,7 + 25938,2} \right) Q_2^2 = \left( \frac{f \cdot L}{D \left(\frac{\pi \cdot 0,1^2}{4}\right)^2} + \frac{1}{\left(\frac{\pi \cdot 0,05^2}{4}\right)^2} \right) \frac{Q_3^2}{2g}$

Ec. (III)

$$\Rightarrow 278835,9 Q_2^2 = 648455,5 Q_3^2 \Rightarrow \frac{Q_2}{Q_3} = 1,525$$

$$Q_1 = Q_2 + Q_3 \Rightarrow \boxed{Q_1 = 2,525 Q_3} \quad \text{Ec. (II)}$$

substituyo ec. (II) en Ec. (I):

$$\Delta H_{\text{bomba}} = -0,5 + 81884,06 Q_1^2 + \frac{648455,5}{2g} \left( \frac{Q_1}{2,525} \right)^2$$

$$\boxed{\Delta H_{\text{bomba}} = -0,5 + 87073,27 Q_1^2} \quad \text{curva instalaci3n}$$

Intersecto curva instalaci3n con curva de la bomba:

ecta c.b.:  $H_B = -1700(Q - 0,02) + 45,5 = -1700Q + 79,5$

$$-1700Q + 79,5 = -0,5 + 87073,3 Q_1^2$$

$$\Rightarrow -80 + 1700Q_1 + 87073,3 Q_1^2 = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{\begin{aligned} Q_1 &= 0,0221 \text{ m}^3/\text{s} \\ \Delta H_{\text{bomba}} &= 42 \text{ m} \end{aligned}}$$

$$\Rightarrow Q_3 = 0,00875 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_2 = 0,0133 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$\Rightarrow \boxed{\begin{aligned} V_{S2} &= 4,456 \text{ m/s} \\ V_{S1} &= 677 \text{ m/s} \end{aligned}}$$

c)  $V_{S3} = V_{S2} \Rightarrow Q_3 = Q_2 \Rightarrow$  de la Ec. (III):

$$\frac{K}{\left(\frac{\pi \cdot 0,1^2}{4}\right)^2} = 389073,3 \Rightarrow \boxed{K = 24}$$

